UNIVERSIDAD DON BOSCO	**Universidad Don Bosco** **Facultad de Ingeniería** **Escuela de Computación**
	Proyecto de Catedra Fase II. **Materia:** Análisis y Diseño de Sistemas y Base de Datos – ASB404 **Docente:** Inga. Aida Quintanilla

Indicaciones:

- ✓ *El proyecto se presentará en grupos **ya formados.***
- ✓ *Todos los archivos utilizados, (archivo PDF, scripts SQL, prototipo funcional, diseños realizados en Figma y cualquier otro recurso complementario) deben comprimirse en una carpeta llamada **ProyCatedra_ASB** con extensión .zip o .rar y deberán enviarse mediante el enlace habilitado por su docente en el aula virtual.*
- ✓ *Realizar un **PDF** con nombre **Proyecto_ASB,** el cual deberá incluir la documentación solicitada en las Partes 01 a 05 del proyecto.*
- ✓ *Los trabajos deberán entregarse dentro del período establecido en el aula virtual y no se recibirán por correo electrónico.*
- ✓ *El **plagio total o parcial o uso de IA excesivo** constituye una falta muy grave en el proceso de formación de los estudiantes, por tanto, este tipo de acciones serán penalizadas con **puntos menos**.*
- ✓ *Fecha de entrega: **20 de octubre.***

Lineamientos del Proyecto

La cooperativa "FonaVitSV" cuenta con 20 años trabajando con pequeños empresarios, pero ha visto un crecimiento de su cartera de clientes y necesita invertir en una aplicación que le permita controlar/gestionar muchos de los procesos que aún se realizan de forma manual. Requieren que el sistema permita realizar las siguientes actividades:

Registro de empleados.

De los empleados es necesario registrar la siguiente información: Código de empleado, nombre completo, documento de identidad, fecha de nacimiento, edad, dirección completa (calle, casa, ciudad, departamento), puesto, sueldo, código de empleado del jefe.

Registro clientes.

Del cliente se necesitan registrar la siguiente información: Número de cuenta, nombre completo, documento de identidad, fecha de nacimiento, edad, dirección completa (calle, casa, ciudad, departamento), estado familiar, beneficiario. Desean saber si es posible registrar en el sistema más de una cuenta, ya que actualmente son cuentas únicas y los clientes han pedido ese servicio por años.

Registro de transacciones.

Necesitan llevar el control de las transacciones realizadas por un cliente, para ello actualmente utilizan la siguiente información: código único de transacción, documento de identidad de la persona que realizo la transacción, número de cuenta de la transacción, código de usuario que atendió a transacción, monto de la transacción (negativo si se retiró, positivo si se abonó) y fecha de la transacción.

Control de Préstamos.

Se requiere tener el control de los prestamos ofrecidos a los clientes, para ello se almacena la siguiente información: Código de préstamo, documento de identidad del deudor, código de cliente del deudor, valor del préstamo, fecha de desembolso del préstamo, intereses, tiempo (en meses) para pago del préstamo. Para poder solicitar un préstamo se debe contar con una cuenta previa en la cooperativa y se ligara por el documento de identidad

Descripción: Realizar una base de datos utilizando los diagramas elaborados durante la primera entrega (Diagrama de Clases y Diagrama Entidad-Relación), así como un prototipo funcional basado en los Mockups desarrollados.

Parte 01: Implementación de la base de datos.
Esta base de datos deberá contener los siguientes puntos:

- *Creación de la base de datos y sus tablas mediante script SQL.*
- *Normalización de tablas.*
- *Relaciones entre tablas implementadas correctamente.*
- *Inserción de al menos 20 datos por tabla creada, estas deben ser consistentes con las relaciones establecidas en el punto anterior.*
- *Diagrama de clases actualizado según la implementación realizada.*

Parte 02: Creación de consultas SQL y Vistas.
Deberá crear consultas SQL que permitan obtener información relevante para el funcionamiento de la cooperativa utilizando los datos almacenados en la base de datos.
La entrega deberá incluir:

- *Consulta utilizando **WHERE** para filtrar información específica.*
- *Consulta utilizando **JOIN** para combinar información de dos o más tablas relacionadas.*
- *Consulta utilizando **GROUP BY** para agrupar información.*
- *Consulta utilizando **HAVING** para filtrar grupos obtenidos mediante **GROUP BY.***
- *Consulta utilizando una subconsulta.*
- *Creación de al menos dos Vistas **(VIEW)** que permitan consultar información útil para el sistema*.

Cada consulta deberá incluir una breve descripción indicando su objetivo y la información que devuelve.

Parte 03: Automatización y Auditoría de Datos
Con el objetivo de automatizar procesos dentro de la base de datos y mantener un registro de los cambios realizados, deberá implementarse lo siguiente:

- *Crear una tabla denominada **AUDITORIA** con los campos que el equipo considere necesarios para registrar modificaciones realizadas en el sistema.*
- *Crear al menos un **Trigger** que permita registrar automáticamente información en la tabla **AUDITORIA** cuando se ejecute una operación de inserción **(INSERT),** actualización **(UPDATE)** o eliminación **(DELETE).***
- *Documentar el funcionamiento del **Trigger** mediante una breve explicación.*
- *Captura de pantalla que demuestren el correcto funcionamiento del mecanismo de auditoría implementado.*

Parte 04: Manual Técnico del Sistema
Se deberá elaborar un documento técnico que describa los principales componentes implementados durante el desarrollo del proyecto.
El documento deberá incluir:

- *Descripción general del sistema desarrollado.*
- *Descripción de las tablas creadas y sus relaciones.*
- *Explicación de las **consultas SQL** desarrolladas en la Parte 02.*
- *Descripción de las **Vistas** implementadas y su utilidad dentro del sistema.*
- *Explicación del **Trigger** desarrollado y la funcionalidad que automatiza.*
- *Evidencias de funcionamiento mediante capturas de pantalla.*
- *Conclusiones del equipo respecto al desarrollo del proyecto.*

Parte 05: Prototipo Funcional del Sistema

A partir de los Mockups desarrollados en la Fase I, deberá crear un prototipo funcional que permita simular la interacción con el sistema desarrollado. El prototipo podrá implementarse utilizando cualquiera de las siguientes tecnologías:

- *Figma (con navegación entre pantallas).*
- *HTML, CSS y JavaScript.*
- *Aplicación de escritorio en C#, Java u otro lenguaje.*
- *Aplicación web utilizando la tecnología que el equipo considere adecuada.*

Consideraciones

- *No es obligatorio conectar el prototipo a la base de datos desarrollada en el proyecto.*
- *El objetivo es demostrar la navegación y funcionamiento general del sistema.*
- *El prototipo deberá incluir las principales pantallas relacionadas con el problema planteado.*
- *El diseño debe mantener coherencia con los Mockups elaborados en la Fase I.*

Generalidades:

- Portada.
- Comandos/Scripts SQL.
- Captura de pantalla del prototipo
- Manual Técnico del sistema.
- Anexos (Si lo hubiese).
- Bibliografía.

Criterios de Evaluación.

Rubrica de evaluación		
Actividad a evaluar	**Criterio a evaluar**	**Puntaje**
Implementación de la base de datos (25%)	Creación de la base de datos y tablas mediante script SQL funcional.	10%
	Relaciones implementadas correctamente y normalización adecuada	10%
	Inserción de datos consistentes con el modelo diseñado	5%
Consultas SQL y Vistas (25%)	Consultas SQL implementadas correctamente (WHERE, JOIN, GROUP BY, HAVING y subconsultas).	15%
	Creación de vistas funcionales y útiles para el sistema	10%
Automatización y Auditoría (15%)	Implementación correcta de la tabla AUDITORIA	5%
	Implementación y documentación del Trigger	10%
Manual Técnico (15%)	Descripción clara de tablas, relaciones y consultas	5%
	Explicación de vistas y trigger implementado	5%
	Evidencias y documentación organizada	5%
Prototipo Funcional (20%)	Diseño coherente con el problema planteado	10%
	Navegación funcional y estructura intuitiva	10%

Nota: Archivos con nombres incorrectos -3pt a su nota.